

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS

ENSAM MEKNÈS — Maroc

Filière IATD SI — Intelligence Artificielle et Technologies des Données : Systèmes Industriels

Rapport de Travaux Pratique 2

MAINTENANCE PAR IA : Analyse Vibratoire Vibratoire sur Banc d'Études des Vibrations

Détection de défauts de roulement et analyse du balourd

GROUPE :

DJERI-ALASSANI OUBENOUPOU
NANKOULI MARC THIERRY
HINIMDOU MORSIA GUITDAM
DIALLO SOULEYMANE
CHAIBOU SAIDOU ABDOULAYE

Encadré par :

Mr Smail ZAKI



Sommaire	Erreur ! Signet non défini.
1. Introduction et objectifs du TP	3
2. Presentation du banc d'etudes des vibrations	3
2.1 Description generale.....	3
2.2 Composants principaux de la chaine cinematique	5
2.3 Schema cinematique	6
2.4 Mise en route du banc.....	8
3. Chaine de mesure et outils d'acquisition.....	9
3.1 Capteur monoaxial et acquisition filaire.....	9
3.2 Carte d'acquisition OneProd VMS	9
3.3 Logiciel OneProd XPR-300	10
3.4 VibXpert / VibScanner	12
3.5 Logiciel de calcul des frequences de default — RoulDiag.....	13
4. Le roulement SKF 6206.....	13
4.1 Presentation du roulement.....	13
4.2 Calcul des frequences caracteristiques avec RoulDiag	14
5. Partie 1 — Mesure a l'etat initial (sans balourd).....	15
5.1 Objectif de la premiere mesure	15
5.2 Procedure d'acquisition	15
5.3 Valeurs relevees a l'etat initial	15
5.4 Analyse du spectre vibratoire a l'etat initial	17
5.5 Conclusion sur l'etat initial	17
6. Partie 2 — Mesure avec balourd (desequilibre de masse)	18
6.1 Definition du balourd.....	18
6.2 Procedure de mise en place des masselottes (balourd combine)	18
6.3 Observations du spectre avec balourd	18
6.4 Valeurs relevees avec balourd	19
6.5 Comparaison des deux etats.....	20
7. Conclusion generale	20
8. Annexes	22
Annexe A : Glossaire des termes techniques.....	22
Annexe B : Checklist de procédure d'acquisition	22
Annexe C : indication sur la banc d essai.....	23

1. Introduction et objectifs du TP

Ce travail pratique s'inscrit dans le cadre de la maintenance des machines tournantes, une discipline essentielle dans l'industrie moderne. L'analyse vibratoire est une technique de surveillance qui permet, en mesurant et en analysant les vibrations d'une machine, de détecter des anomalies mécaniques avant qu'elles ne provoquent une panne grave et coûteuse.

Dans un contexte industriel réel, comme chez Lafarge ou d'autres entreprises disposant de machines tournantes à surveiller, cette technique permet d'anticiper les interventions de maintenance et d'éviter les arrêts non planifiés. Les capteurs modernes, dits multifonctionnels, permettent aujourd'hui de relever simultanément la pression, la température, les valeurs vibratoires et autres grandeurs physiques, offrant une surveillance complète de l'état des équipements.

- Les objectifs spécifiques de ce TP sont les suivants :
- Comprendre le principe de l'analyse vibratoire et son importance dans la maintenance préventive conditionnelle ;
- Maîtriser la chaîne de mesure complète : capteur, carte d'acquisition et logiciels d'analyse ;
- Acquérir des données vibratoires sur le banc en état initial (sans défaut ajouté) et analyser le spectre fréquentiel obtenu ;
- Utiliser le logiciel RoulDiag pour calculer les fréquences caractéristiques de défaut du roulement SKF 6206 ;
- Comparer les fréquences du spectre avec les fréquences théoriques de défaut et établir un diagnostic ;
- Créer artificiellement des défauts de balourd (masselottes gauche et droite) et observer les modifications du spectre vibratoire ;
- Comprendre la différence entre un défaut de roulement (haute fréquence) et un défaut de balourd (fréquence de rotation).

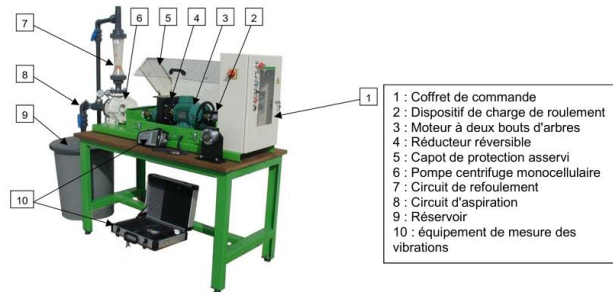
2. Présentation du banc d'études des vibrations

2.1 Description générale

Le banc utilisé dans ce TP est un Banc d'Etudes des Vibrations (référence BEV-1) fabriqué par la société DMS Education. Il est conçu pour l'enseignement de la maintenance préventive conditionnelle et permet de reproduire différents défauts mécaniques courants rencontrés sur des

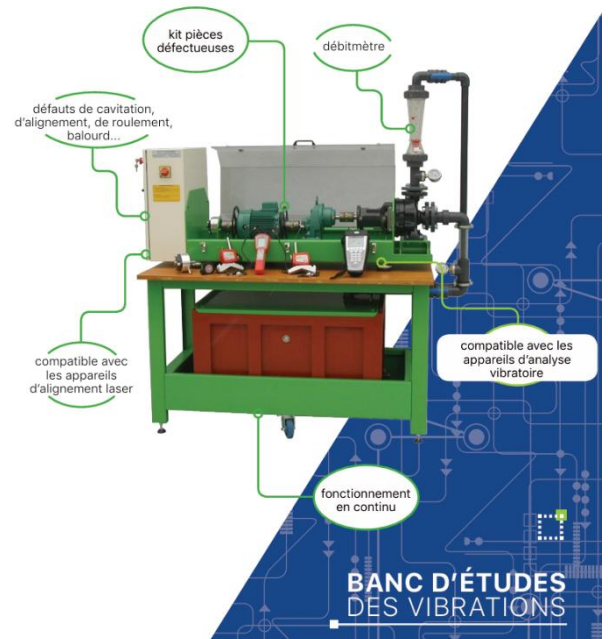
machines tournantes industrielles. Ce banc reproduit fidelement les conditions d'exploitation d'un systeme industriel reel.

DESCRIPTIF



PROCEDURE D'AMORÇAGE DE LA POMPE

- Fermer les vannes d'aspiration et de refoulement.
- Enlever le bouchon d'amorçage situé au-dessus de la pompe sur la tuyauterie de refoulement.
- Remplir le tuyau d'admission de la pompe afin d'obtenir un débordement.
- Replacer le bouchon d'amorçage, après avoir vérifié la présence du joint d'étanchéité.
- La pompe peut fonctionner.
- Ouvrir progressivement la vanne de refoulement et la vanne d'aspiration lors de la mise en route de la pompe



Vue d'ensemble du banc d'etudes des vibrations BEV-1 avec equipements de mesure

Le banc standard se compose des elements suivants :

- Un module de roulement avec un support applicateur de charge variable.
- Un moteur asynchrone triphase a deux bouts d'arbres (NN = 1430 tr/min, P = 1,5 kW).
- Un multiplicateur de vitesse (reducteur inverse) de rapport environ 1,76 a 2.
- Une pompe centrifuge monocellulaire (Nmax = 3000 tr/min, P = 1,1 kW).
- Un circuit hydraulique ferme avec reservoir, vannes, manometre et vacuometre.
- Un capot de protection en polycarbonate asservi (arret de securite si ouvert).



Coffret de commande du banc DMS avec boutons MARCHÉ/ARRÊT, potentiomètre de vitesse, variateur et voyants

2.2 Composants principaux de la chaîne cinématique

Après ouverture du capot de protection, on peut observer la chaîne cinématique suivante, de gauche à droite :

- Coffret de commande (1) : il regroupe les commandes de mise sous tension, le bouton MARCHÉ (vert), le bouton ARRÊT (rouge), le potentiomètre de réglage de vitesse, l'arrêt d'urgence général et le sélecteur de capot. Le variateur de vitesse interne permet de faire varier la fréquence de rotation du moteur.
- Palier supplémentaire (2) : module de support de roulement permettant d'appliquer une charge variable et de remplacer le roulement à tester.
- Moteur électrique asynchrone triphase (3) : moteur à deux bouts d'arbres de 1,5 kW, tournant à environ 1430 tr/min. Il est fixé sur le châssis par des silent-blocs amortisseurs de vibrations.
- Volant avec masselottes : disque monté sur l'arbre du moteur permettant de créer un déséquilibre réglable (balourd) sur le plan gauche et le plan droit.

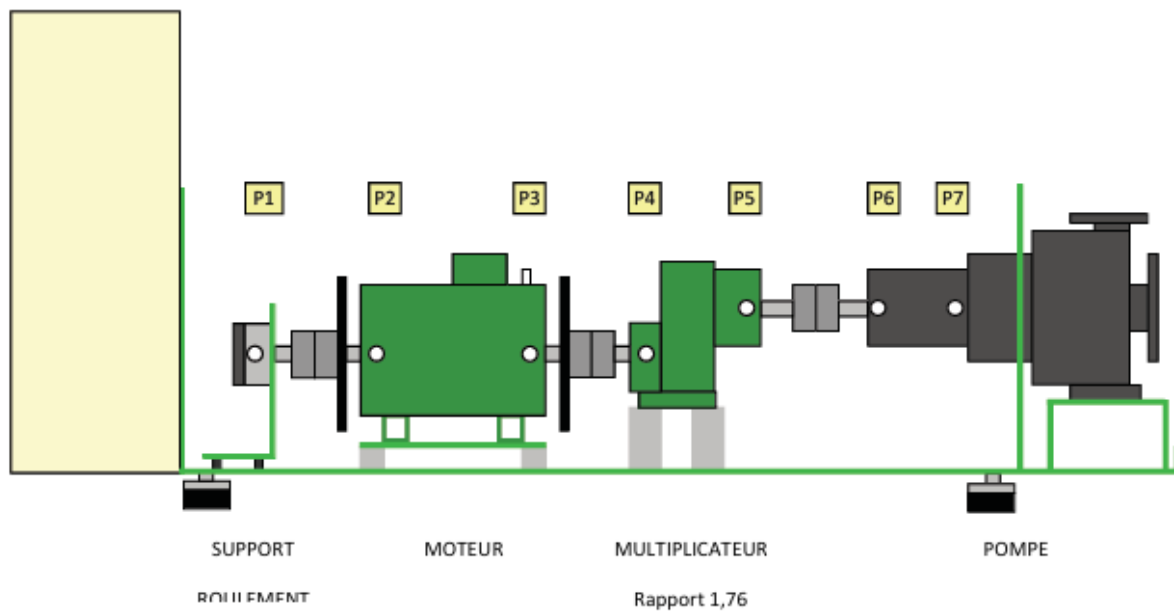
- Accouplement elastique : relie le moteur au multiplicateur de vitesse. Il est compose d'un manchon gauche, d'un croisillon amortisseur et d'un manchon droit.
- Multiplicateur de vitesse (reducteur reversible) (4) : rapport de multiplication d'environ 1,76 a 2, portant la vitesse de rotation de ~ 1430 tr/min (cote moteur) a environ 2640 tr/min (cote pompe).
- Pompe centrifuge monocellulaire (6) : pompe de type helicocentrifuge entrainees par le multiplicateur. Elle fait circuler l'eau dans un circuit hydraulique ferme.
- Circuit hydraulique : compose d'un reservoir (9), d'un circuit d'aspiration (8), d'un circuit de refoulement (7), de vannes manuelles, d'un manometre et d'un vacuometre.



Vue du banc avec capot transparent montrant le moteur, le multiplicateur, la pompe et les capteurs poses sur les supports de palier

2.3 Schema cinematique

Le schema cinematique ci-dessous illustre la disposition des elements mecaniques du banc, ainsi que la localisation des points de mesure vibratoire (P1 a P7) utilises pour le diagnostic.



Schema cinématique du banc avec points de mesure P1 a P7 : SUPPORT, MOTEUR, MULTIPLICATEUR (rapport 1,76), POMPE

Les points de mesure P1 a P6 sont des points vibratoires predefinis dans le logiciel. Ils correspondent aux emplacements ou l'on positionne les capteurs pour relever les vibrations sur differents composants du banc (support de palier, carter moteur, multiplicateur, pompe).

Energie & Environnement - Automatismes

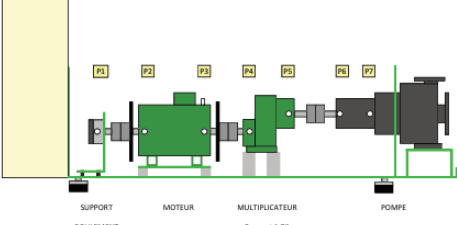
i

DESCRIPTIF

12

activités

Le Banc d'Etude des Vibrations permet, par son dimensionnement et sa constitution, de mettre en évidence une grande majorité des phénomènes vibratoires existants sur des machines tournantes.



- Un roulement neuf, est monté dans un support permettant d'appliquer une charge variable. Un second roulement défectueux est fourni afin de permettre l'étude comparative entre un roulement en bon état et un roulement usagé au cours d'une même séance de Travaux Pratiques.
- Le balourd est mis en évidence sur deux plans par le déséquilibre gradué de deux disques en rotation.
- La Partie Opérative autorise le désalignement du moteur par rapport à l'axe de rotation des éléments adjacents.
- Le réducteur, monté en multiplicateur, permet d'étudier les bruits d'engrènement.
- La fixation du moteur par trois supports élastiques permet d'étudier la filtration des vibrations en fonction de la fréquence de rotation du balourd d'excitation.
- La charge, composée d'un réseau hydraulique d'eau élémentaire (pompe centrifuge, vannes manuelles sur le circuit d'admission et de refoulement, manomètre et vacuomètre) permet l'étude éventuelle des bruits d'auages (sur demande uniquement) ainsi que des bruits engendrés par la cavitation générée par la fermeture de la vanne du circuit d'admission. La transparence des parties des canalisations d'admission et de refoulement permet de visualiser le phénomène de cavitation.
- Un indicateur de débit à flotteur positionné sur le circuit de refoulement permet de caractériser la pompe (courbe Débit-Pression).

En complément, nous proposons des équipements de mesure avec collecteurs et logiciels associés d'aide au diagnostic ainsi qu'un logiciel de GMAO.

Le coût des interventions sur des équipements de production est trop élevé pour négliger une approche de maintenance préventive.

L'analyse vibratoire est une technique adaptée à l'étude de la maintenance conditionnelle des machines tournantes. Elle permet de prévoir et de planifier les opérations de maintenance en fonction de la production.

L'équipement du Banc d'Etude des Vibrations se compose d'un module de roulement et d'un moteur électrique avec sa commande accouplé à une pompe centrifuge par l'intermédiaire d'un réducteur monté en multiplicateur.

Le Banc d'Etude des Vibrations permet, par son dimensionnement et sa constitution, de mettre en évidence une grande majorité des phénomènes vibratoires existants sur des machines tournantes.

Le coût des interventions sur des équipements de production est trop élevé pour négliger une approche de maintenance préventive.

L'analyse vibratoire est une technique adaptée à l'étude de la maintenance conditionnelle des machines tournantes. Elle permet de prévoir et de planifier les opérations de maintenance en fonction de la production.

L'équipement du Banc d'Etude des Vibrations se compose d'un module de roulement et d'un moteur électrique avec sa commande accouplé à une pompe centrifuge par l'intermédiaire d'un réducteur monté en multiplicateur.

En complément, nous proposons des équipements de mesure avec collecteurs et logiciels associés d'aide au diagnostic ainsi qu'un logiciel de GMAO.

Le Banc d'Etude des Vibrations permet, par son dimensionnement et sa constitution, de mettre en évidence une grande majorité des phénomènes vibratoires existants sur des machines tournantes.

L'équipement banc standard se compose d'un module roulement et d'un moteur électrique avec sa commande accouplé à une pompe centrifuge par l'intermédiaire d'un réducteur monté en multiplicateur.

- Un module de roulement avec un support applicateur de charge, permet de comparer les vibrations entre un roulement en bon état et un roulement usagé.

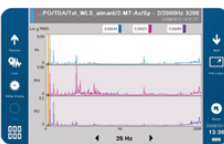
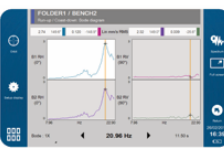
- Le balourd est mis en évidence sur deux plans par le déséquilibre gradué de deux disques en rotation.

- La Partie Opérative autorise le désalignement du moteur par rapport à l'axe de rotation des éléments adjacents.

- Le réducteur, monté en multiplicateur, permet d'étudier les bruits d'engrènement.

- La fixation du moteur par trois supports élastiques permet d'étudier la filtration des vibrations en fonction de la fréquence de rotation du balourd d'excitation.

- La charge, composée d'un réseau hydraulique élémentaire (pompe centrifuge, vannes manuelles sur le circuit d'admission et de refoulement, manomètre et vacuomètre) permet l'étude éventuelle des bruits d'auages (sur demande uniquement) ainsi que des bruits engendrés par la cavitation générée par la fermeture de la vanne du circuit d'admission.



- Un indicateur de débit à flotteur (de 2000L/h à 20000L/h) monté sur le refoulement est proposé en complément.

La partie opérative est composée :

- d'une structure mécanosoudée comprenant l'armoire électrique,
- d'un moteur asynchrone triphasé NN=1430 tr/min, P = 1,5kW,
- d'un multiplicateur (réducteur inversé) de rapport 2,
- d'un support roulement avec roulement en bon état,
- d'un deuxième roulement défectueux pour analyse comparative,
- d'une pompe centrifuge Nmax : 3000 tr/min, P = 1,1kW,
- d'un réservoir contenant 190 l d'eau additionnée de 6% de GLYCOL,
- d'un manomètre 0 à 4 bar,
- d'un vacuomètre -1 à 0 bar,
- d'un capot de sécurité en polycarbonate verrouillé par 2 contacts de sécurité.

La partie commande est composée :

- d'un interrupteur sectionneur,
- d'un arrêt de sécurité,
- d'un circuit de démarrage, de protection et d'arrêt du moteur asynchrone associé à son variateur de vitesse.

2.4 Mise en route du banc

Avant de démarrer le banc, il faut procéder à l'amorçage de la pompe centrifuge selon la procédure suivante :

1. Fermer les vannes d'aspiration et de refoulement.
2. Enlever le bouchon d'amorçage située au-dessus de la pompe sur la tuyauterie de refoulement.
3. Remplir le tuyau d'admission de la pompe jusqu'à obtenir un débordement (pour éliminer l'air).
4. Replacer le bouchon d'amorçage après avoir vérifié la présence du joint d'étanchéité.
5. Démarrer le banc depuis le coffret de commande (bouton MARCHE vert).
6. Ouvrir progressivement la vanne de refoulement puis la vanne d'aspiration.

3. Chaine de mesure et outils d'acquisition

La chaine de mesure vibratoire utilisee dans ce TP est composee de plusieurs elements principaux : un capteur, une carte d'acquisition, un logiciel d'analyse et un outil de diagnostic portatif. Ces elements doivent etre correctement relies et configures pour permettre l'acquisition du signal vibratoire.

3.1 Capteur monoaxial et acquisition filaire

Le capteur utilise est un accelerometre mono-axial, relie a la carte d'acquisition par un cable filaire (liaison BNC filaire). Ce type de capteur mesure l'acceleration vibratoire (en g ou m/s^2) selon un seul axe de mesure. Il est place sur le support de palier ou sur le carter du roulement a analyser, fixe par aimant ou vis pour eviter tout mouvement parasite.

L'acquisition filaire garantit une transmission du signal sans perte ni interference, contrairement aux solutions sans fil qui peuvent etre sensibles aux perturbations electromagnetiques en environnement industriel. Le cable BNC relie le capteur a l'entree correspondante sur la carte d'acquisition.

3.2 Carte d'acquisition OneProd VMS

La carte d'acquisition utilisee est la carte OneProd VMS (Vibration Monitoring System — systeme de surveillance vibratoire multi-voies). Elle est installee dans un boitier de transport portable robuste. Cette carte permet de :

- Recevoir le signal analogique du capteur monoaxial (et de plusieurs capteurs simultanement).
- Numeriser le signal et le transmettre au logiciel via un reseau Ethernet.
- Gerer plusieurs voies de mesure simultanement (plusieurs capteurs sur differents points PM1 a PM6).

Un voyant de connexion dans le logiciel indique l'etat de la liaison : vert = communication etablie, rouge ou absent = probleme de cablage ou d'alimentation.



Carte d'acquisition OneProd VMS dans sa valise, avec connexions BNC et voyants de statut verts

3.3 Logiciel OneProd XPR-300

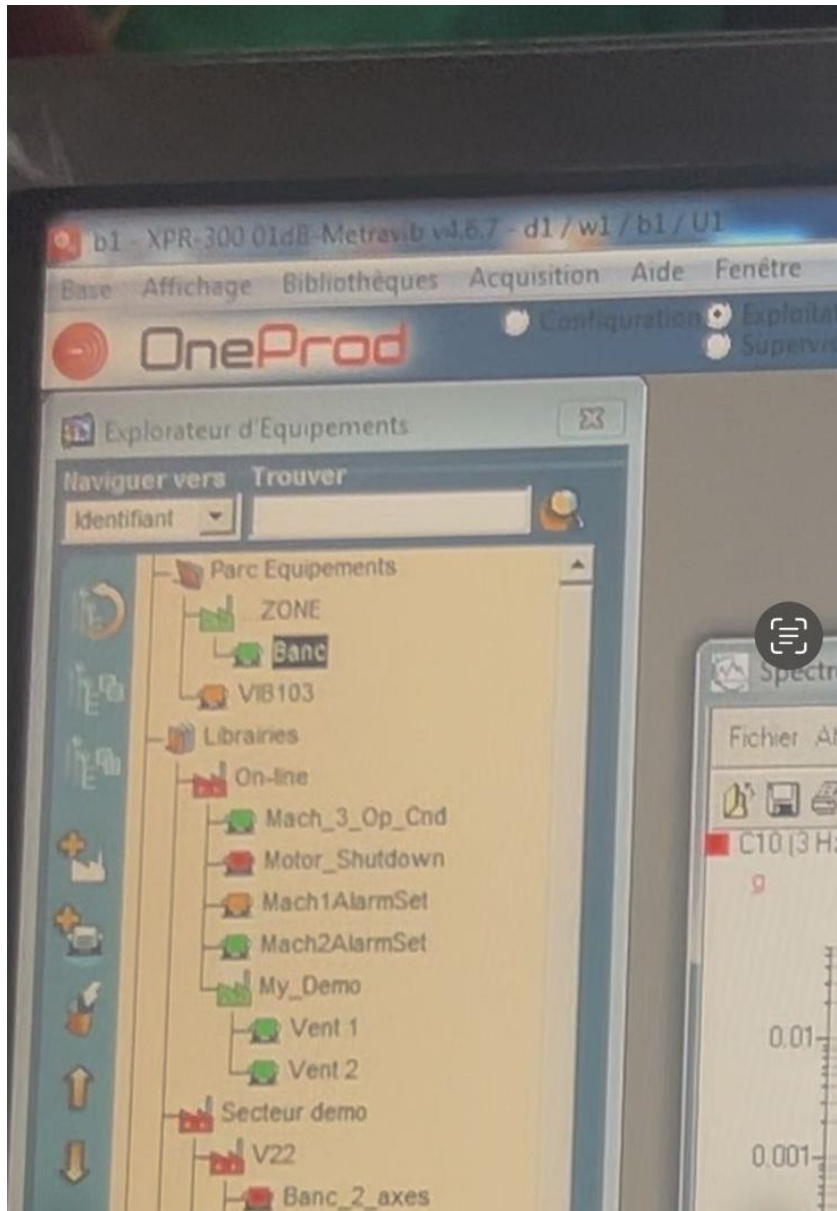
Le logiciel utilise pour l'acquisition et l'analyse est OneProd XPR-300 (version 01dB Metravib v4.6.7). Ce logiciel professionnel est utilisé dans l'industrie pour la surveillance vibratoire des machines tournantes. Il permet une analyse complète des signaux vibratoires en temps réel.

Fonctions principales du logiciel :

- Configuration des points de mesure (PM1 a PM6 sur le banc) avec leur localisation et leurs seuils d'alarme.
- Demarrage de l'acquisition en temps reel (mode 'On-line') avec affichage immediat des valeurs globales.
- Affichage du spectre frequentiel FFT (Fast Fourier Transform) dans differentes plages (2 Hz — 200 Hz, 2 Hz — 2 kHz, 2 Hz — 20 kHz).
- Affichage des valeurs globales : acceleration (g RMS) et vitesse vibratoire (mm/s RMS).
- Gestion des alarmes avec seuils Hard (critique) et Soft (alerte) pour declencher des actions de maintenance.
- Archivage et comparaison des mesures dans le temps pour le suivi de l'evolution de l'etat de la machine.

- Vue d'ensemble des paramètres, signaux et alarmes sur un seul écran de supervision.

Important : avant de lancer l'acquisition, il faut toujours vérifier que le voyant de connexion dans le logiciel est vert. Ensuite, sélectionner le mode 'On-line' puis cliquer sur démarrer l'acquisition. Attendre environ 30 secondes pour que les valeurs se stabilisent avant de lire les résultats.



Interface OneProd XPR-300 montrant l'Explorateur d'Equipements avec l'arborescence (Parc Equipements > Zone > Banc > VIB103) et la fenetre de spectre

3.4 VibXpert / VibScanner

Même si nous ne l'avons pas utilisé comme outil principal d'acquisition lors de ce TP, le VibXpert (également référencé VibScanner dans la gamme OneProd / PrufTechnik) est un analyseur vibratoire portable très répandu dans l'industrie. C'est un appareil de terrain conçu pour les rondes de maintenance et le diagnostic portable.

Le VibXpert est un collecteur de données vibratoires portable qui intègre plusieurs fonctions de mesure :

- Sortie accéléromètre : connexion directe d'un accéléromètre externe pour mesurer les vibrations (accélération, vitesse, déplacement) sur différents points de la machine.
- Tachymètre : entrée pour capteur de vitesse de rotation (tachymètre optique ou laser) permettant de mesurer la fréquence de rotation exacte de l'arbre et de synchroniser l'analyse vibratoire avec la vitesse réelle.
- Température : certaines versions intègrent une sonde de température infrarouge ou par contact pour mesurer la température des paliers et détecter les surchauffes liées aux défauts de roulement ou de lubrification.
- Analyse en ligne et hors ligne : possibilité d'acquies des mesures directement sur le terrain et de les transférer vers le logiciel de bureau pour analyse détaillée.
- Écran couleur avec interface intuitive affichant les spectres FFT, les tendances temporelles et les alarmes.

Dans notre TP, l'acquisition a été réalisée principalement via la carte VMS filaire et le logiciel OneProd installé sur le poste informatique. Le VibXpert était cependant présent sur le banc comme illustration de l'équipement de terrain utilisé dans les usines pour les rondes de maintenance conditionnelle.

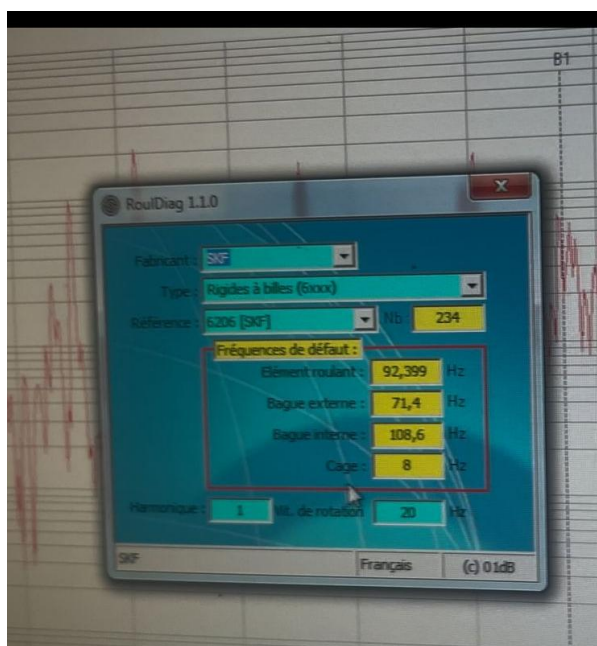


Appareil portable VibXpert / VibScanner avec écran et connecteurs pour accéléromètre, tachymètre et température

3.5 Logiciel de calcul des frequences de default — RoulDiag

RoulDiag (version 1.1.0, edite par 01dB) est un logiciel specialise dans le calcul des frequences caracteristiques de default des roulements. Il permet, a partir de la reference du roulement et de la vitesse de rotation, de calculer automatiquement les frequences de default theoriques.

Ces frequences sont ensuite superposees sur le spectre FFT pour identifier les pics d'anomalie. C'est cette comparaison qui permet de diagnostiquer un default de roulement (bague interne, bague externe, billes ou cage).



Fenetre du logiciel RoulDiag 1.1.0 avec les frequences de default calculees pour le roulement SKF 6206 a 20 Hz :
element roulant 92,399 Hz, bague externe 71,4 Hz, bague interne 108,6 Hz, cage 8 Hz

4. Le roulement SKF 6206

4.1 Presentation du roulement

Le roulement monte dans le support de palier du banc est un roulement a billes a gorge profonde de reference SKF 6206. C'est un roulement de type 'Rigides a billes' (serie 6xxx) fabrique par SKF.

Lors du TP, nous avons pu observer directement le roulement demonte : il presentait des traces d'usure et de corrosion visibles sur les billes et les bagues, ce qui suggere un etat degrade. Cet etat visuel corrobore les resultats vibratoires que nous avons obtenus.



Photo en gros plan du roulement SKF 6206 demonte montrant les billes usees et corrodees

4.2 Calcul des frequences caracteristiques avec RoulDiag

Pour utiliser RoulDiag, on saisit les informations suivantes :

- Fabricant : SKF
- Type : Rigides a billes (6xxx)
- Reference : 6206 [SKF]
- Vitesse de rotation : 20 Hz (soit environ 1200 tr/min pour la vitesse testee)
- Harmonique : 1

Le logiciel calcule alors automatiquement les frequences de default suivantes :

Composant du roulement	Frequence de default (Hz)	Signification
Element roulant (bille)	92,399 Hz	BPFI / BSF — Default sur les billes
Bague externe	71,4 Hz	BPFO — Default sur la bague externe
Bague interne	108,6 Hz	BPFI — Default sur la bague interne
Cage	8 Hz	FTF — Default sur la cage
Vitesse de rotation	20 Hz	Frequence de rotation de l'arbre

Note : Ces fréquences sont théoriques et calculées pour une vitesse de rotation de 20 Hz (1200 tr/min). Elles peuvent varier légèrement selon la vitesse réelle du moteur. Elles servent de référence pour identifier les pics sur le spectre FFT.

5. Partie 1 — Mesure à l'état initial (sans balourd)

5.1 Objectif de la première mesure

La première mesure est réalisée sur le banc dans son état initial, c'est-à-dire sans ajout de masselottes de balourd. L'objectif est d'observer le comportement vibratoire de la machine en fonctionnement normal (ou considéré comme tel) et de détecter éventuellement des défauts existants.

5.2 Procédure d'acquisition

Voici les étapes réalisées pour effectuer la mesure :

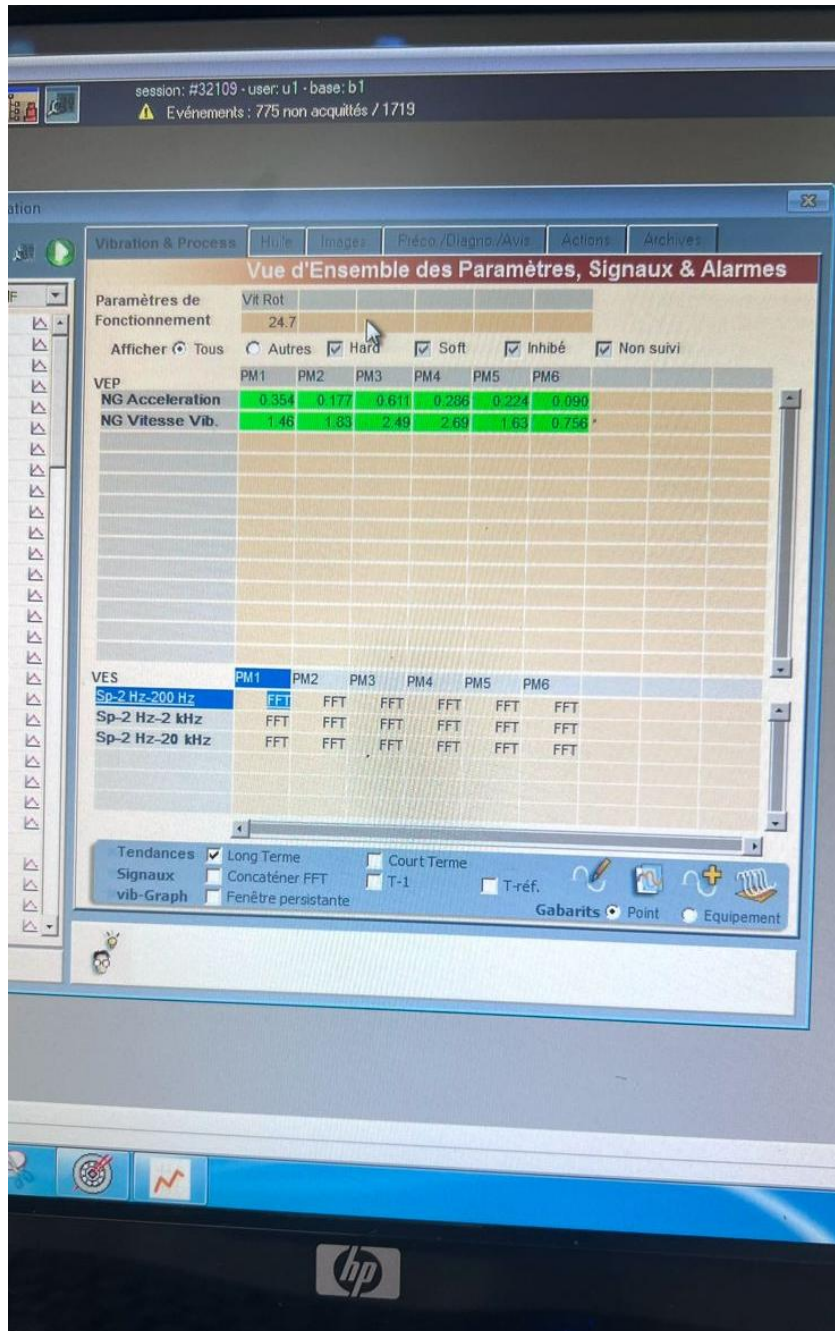
7. Vérification de la chaîne de mesure : s'assurer que le capteur mono-axial est correctement placé sur le support de palier et connecté par câble filaire à la carte OneProd VMS.
8. Démarrage du logiciel OneProd : ouvrir le logiciel, sélectionner la base 'b1' et l'utilisateur 'u1'.
9. Vérification de la connexion : dans le logiciel, vérifier que le voyant de statut est vert (connexion établie entre la carte VMS et le logiciel via le réseau Ethernet).
10. Mise en route du banc : démarrer le moteur depuis le coffret de commande DMS (bouton MARCHE vert). Régler la vitesse avec le potentiomètre.
11. Lancement de l'acquisition en mode On-line : dans le logiciel, aller dans 'Acquisition', sélectionner le point de mesure PM1 (Banc PM1, plage 2–200 Hz), puis lancer la mesure. Attendre environ 30 secondes de stabilisation.
12. Affichage du spectre FFT : dans la fenêtre 'Spectre', observer le spectre fréquentiel (axe X : fréquences en Hz, de 0 à 200 Hz ; axe Y : amplitude en g, échelle logarithmique).
13. Relevé des valeurs globales : noter les valeurs de NG Acceleration (g RMS) et NG Vitesse vibratoire (mm/s RMS) affichées dans la vue d'ensemble.

5.3 Valeurs relevées à l'état initial

Les valeurs globales relevées pour les différents points de mesure (PM1 à PM6) sont les suivantes :

Parametre	PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6
NG Acceleration (g RMS)	0,354	0,177	0,611	0,286	0,224	0,090
NG Vitesse Vib. (mm/s RMS)	1,46	1,83	2,49	2,69	1,63	0,756

Tableau 1 : Valeurs globales releves a l'etat initial (source : logiciel OneProd, 28/04/2026).

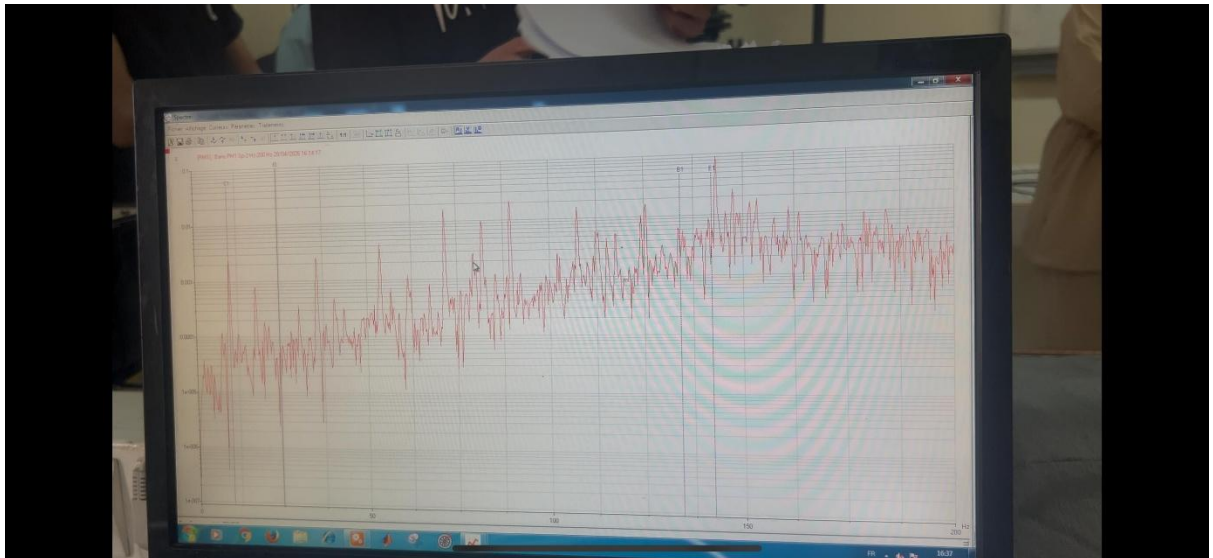


Interface OneProd 'Vue d'Ensemble des Parametres, Signaux & Alarmes' montrant les valeurs NG Acceleration et NG Vitesse Vib. pour PM1 a PM6 sans balourd

5.4 Analyse du spectre vibratoire a l'etat initial

Le spectre FFT releve sur le point PM1 (plage 2–200 Hz) montre une activite frequentielle notable dans la zone 70–110 Hz. En comparant ce spectre avec les marqueurs de frequences de defect fournis par RoulDiag (marques B1 pour bille, E1 pour bague externe sur le spectre), on observe des coïncidences significatives :

- Un pic frequentiel visible dans la zone autour de 71–80 Hz, proche de la frequence de defect de bague externe (71,4 Hz).
- Des harmoniques et des pics energetiques dans la plage 90–110 Hz, correspondant aux frequences de defect de l'element roulant (92,4 Hz) et de la bague interne (108,6 Hz).
- Un bruit de fond eleve et irregulier, caracteristique d'un roulement en mauvais etat.



— Spectre FFT (plage 2-200 Hz) a l'etat initial sans balourd, avec marqueurs B1 et E1 correspondant aux frequences de defect du roulement

5.5 Conclusion sur l'etat initial

Apres comparaison des pics du spectre FFT avec les frequences theoriques de defect du roulement SKF 6206 (calculees par RoulDiag), nous concluons que le roulement SKF 6206 presente un defect a l'etat initial. Les pics observes dans le spectre FFT coïncident avec les frequences caracteristiques de defect calculees (bague externe : 71,4 Hz, element roulant : 92,4 Hz, bague interne : 108,6 Hz). L'examen visuel du roulement a confirme la presence de traces d'usure et de corrosion.

6. Partie 2 — Mesure avec balourd (desequilibre de masse)

6.1 Definition du balourd

Un balourd (ou desequilibre de masse) est un defaut qui apparait lorsque le centre de gravite d'un organe en rotation n'est pas sur son axe de rotation. Cela provoque des vibrations a la frequence de rotation de l'arbre et ses harmoniques. Le balourd est l'une des causes les plus frequentes de vibrations excessives dans les machines tournantes.

Sur ce banc, le balourd est cree en fixant des masselottes metalliques sur les volants a disques montes sur l'arbre du moteur. Il est possible de realiser un balourd sur deux plans (gauche et droit) pour simuler un desequilibre dynamique.

6.2 Procedure de mise en place des masselottes (balourd combine)

Pour creer le defaut de balourd combine (gauche + droite), voici la procedure suivie :

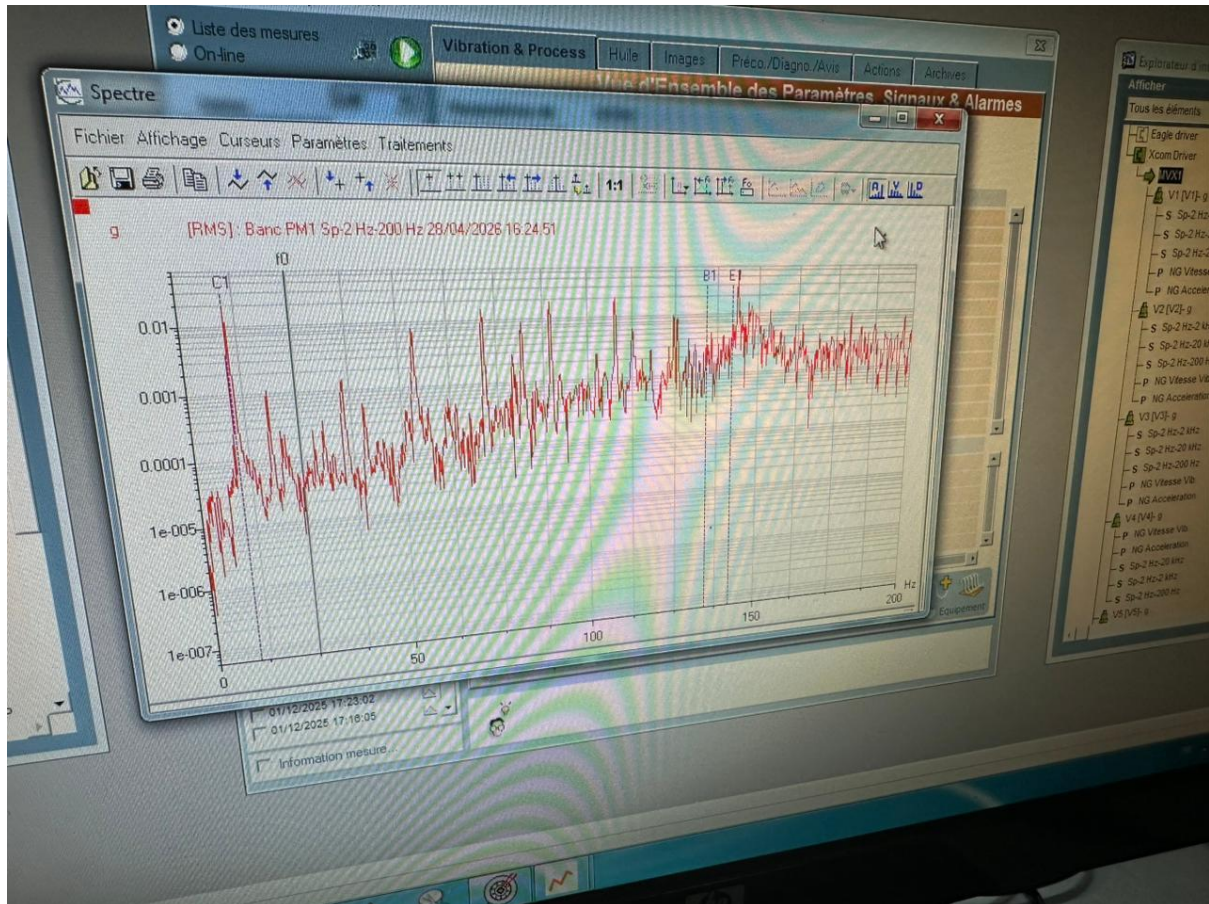
14. ARRETER le banc completement et s'assurer que le moteur est a l'arret total. Ne jamais intervenir sur les parties mecaniques en mouvement.
15. Ouvrir le capot de protection en polycarbonate.
16. Sur le volant gauche : placer la masselotte (vis de desequilibre) dans un des trous prevus a cet effet et la serrer avec la vis de fixation a l'aide de la cle appropriee. S'assurer que la masselotte est bien bloquee.
17. Sur le volant droit : repeter la meme operation pour creer un balourd egalement sur le plan droit.
18. Refermer le capot de protection avant de redemarrer le banc.
19. Redemarrer le banc et relancer une acquisition dans le logiciel OneProd, exactement dans les memes conditions que pour la mesure initiale (meme point PM1, meme plage 2–200 Hz).

6.3 Observations du spectre avec balourd

Avec les masselottes fixees (balourd combine gauche + droite), le spectre FFT presente des modifications notables par rapport a l'etat initial :

- Apparition d'un pic dominant a la frequence de rotation de l'arbre (frequence fondamentale $f_0 = 20$ Hz), directement lie au desequilibre de masse cree.
- Augmentation visible de l'amplitude globale des vibrations, en particulier a basse frequence.

- Presence d'harmoniques du pic de rotation ($2 \times f_0$, $3 \times f_0$...) indiquant un balourd dynamique (presence sur deux plans).
- L'energie vibratoire augmente : les valeurs NG Acceleration et NG Vitesse Vibratoire sont plus elevees qu'a l'etat initial.



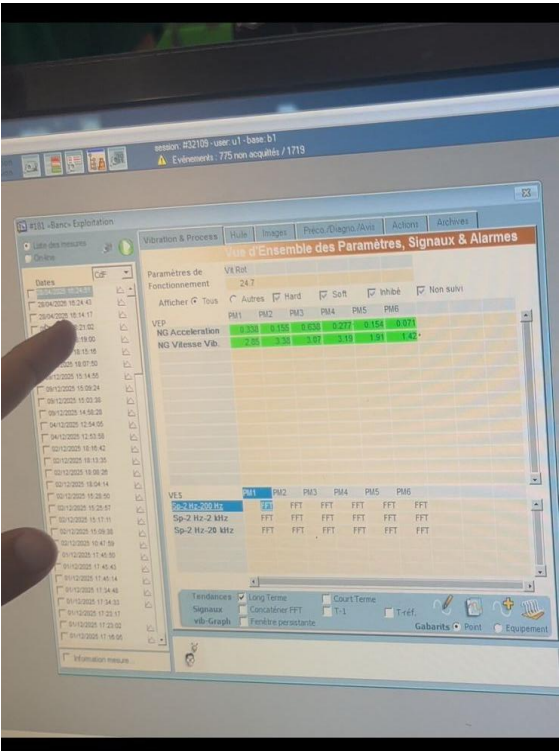
Spectre FFT avec balourd combine (date 28/04/2026 16:24:51) montrant le pic dominant a la frequence de rotation et ses harmoniques]

6.4 Valeurs relevees avec balourd

Les valeurs globales relevees avec le balourd combine montrent une augmentation significative par rapport a l'etat initial :

Parametre	PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6
NG Acceleration (g RMS)	0,390	0,155	0,653	0,277	0,154	0,071
NG Vitesse Vib. (mm/s RMS)	2,55	3,38	3,07	3,19	1,91	1,42

Tableau 2 : Valeurs globales relevees avec balourd combine (source : logiciel OneProd, 28/04/2026).



Interface OneProd 'Vue d'Ensemble des Paramètres, Signaux & Alarmes' montrant les valeurs NG Acceleration et NG Vitesse Vib. pour PM1 a PM6 avec balourd

6.5 Comparaison des deux etats

Le tableau suivant resume les differences observees entre les deux etats :

Critere	Etat initial (sans balourd)	Etat avec balourd
Pic a la frequence de rotation ($f_0 = 20\text{ Hz}$)	Faible / non dominant	Pic dominant visible
Amplitude globale (acceleration)	Moderee	Augmentation significative
Harmoniques de f_0	Peu visibles	Harmoniques visibles ($2\times f_0$, $3\times f_0$)
Pics de defect roulement	Present (defaut existant)	Toujours presents
Diagnostic principal	Defaut de roulement	Balourd combine + defect roulement

Tableau 3 : Comparaison des deux etats vibratoires.

7. Conclusion generale

Ce travail pratique nous a permis de mettre en oeuvre une demarche complete d'analyse vibratoire sur un banc representatif des machines tournantes industrielles. Nous avons appris a :

- Configurer et utiliser la chaîne de mesure complète (capteur mono-axial, câble filaire BNC, carte OneProd VMS, logiciel OneProd XPR-300).
- Lancer une acquisition vibratoire en mode on-line et relever les spectres FFT dans la plage 2–200 Hz.
- Utiliser le logiciel RoulDiag pour calculer les fréquences de défaut théoriques du roulement SKF 6206.
- Identifier un défaut de roulement en comparant les pics spectraux aux fréquences théoriques.
- Créer et observer l'effet d'un balourd combiné (gauche + droite) sur le spectre vibratoire.

Les résultats obtenus confirment deux défauts distincts :

- A l'état initial : un défaut de roulement est présent sur le SKF 6206, visible par des pics spectraux coïncident avec les fréquences de défaut théoriques. L'examen visuel du roulement (traces d'usure et de corrosion) a confirmé ce diagnostic.
- Avec balourd : le déséquilibre de masse créé par les masselottes se manifeste clairement par un pic dominant à la fréquence de rotation et ses harmoniques.

Ce TP illustre l'intérêt de la maintenance préventive conditionnelle par analyse vibratoire : elle permet de détecter des défauts mécaniques avant leur aggravation, d'anticiper les interventions de maintenance et d'éviter les arrêts non planifiés coûteux en production industrielle. Les outils présentés (capteurs, carte VMS, logiciel OneProd, VibXpert, RoulDiag) sont exactement ceux utilisés dans les environnements industriels réels comme chez Lafarge et d'autres grands groupes.

8. Annexes

Annexe A : Glossaire des termes techniques

Accéléromètre : Capteur mesurant l'accélération vibratoire d'une structure, en g ou m/s^2 .

FFT : Fast Fourier Transform - Algorithme permettant de passer du domaine temporel au domaine fréquentiel.

BPFO : Ball Pass Frequency Outer race - Fréquence de passage des billes sur la bague externe.

BPFI : Ball Pass Frequency Inner race - Fréquence de passage des billes sur la bague interne.

BSF : Ball Spin Frequency - Fréquence de rotation des billes sur elles-mêmes.

FTF : Fundamental Train Frequency - Fréquence de rotation de la cage du roulement.

NG : Niveau Global - Valeur RMS du signal vibratoire sur une bande de fréquences donnée.

RMS : Root Mean Square - Valeur efficace d'un signal, représentatif de son énergie.

Balourd : Déséquilibre de masse d'un organe en rotation provoquant des vibrations à la fréquence de rotation.

VibXpert : Analyseur de vibrations portable de la marque 01dB / OneProd.

Annexe B : Checklist de procédure d'acquisition

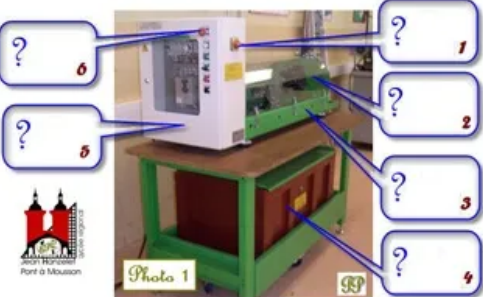
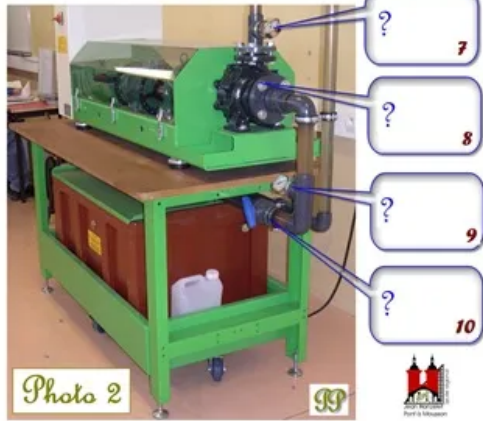
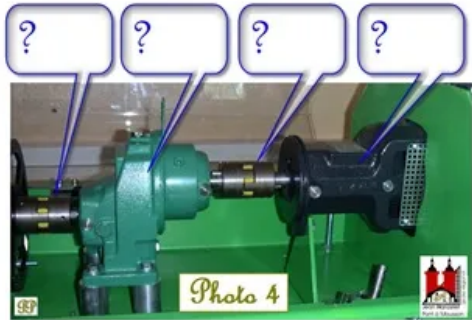
- ☐ Vérifier l'amorçage de la pompe
- ☐ Fermer le capot de protection
- ☐ Vérifier le placement du capteur
- ☐ Connecter le câble BNC à la carte VMS
- ☐ Vérifier l'alimentation de la carte VMS
- ☐ Ouvrir OneProd et sélectionner base 'b1' / utilisateur 'u1'
- ☐ Vérifier que le voyant de connexion est VERT
- ☐ Sélectionner le mode 'On-line'
- ☐ Choisir le point de mesure (PM1 à PM6)
- ☐ Configurer la plage de fréquences

- ☐ Démarrer le banc (bouton MARCHE vert)
- ☐ Régler la vitesse avec le potentiomètre
- ☐ Lancer l'acquisition et attendre 30 secondes
- ☐ Noter les valeurs globales
- ☐ Observer et capturer le spectre FFT
- ☐ Arrêter l'acquisition et le banc

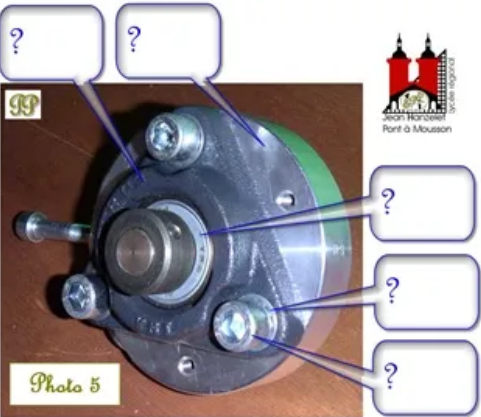
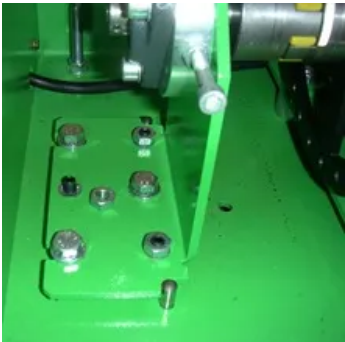
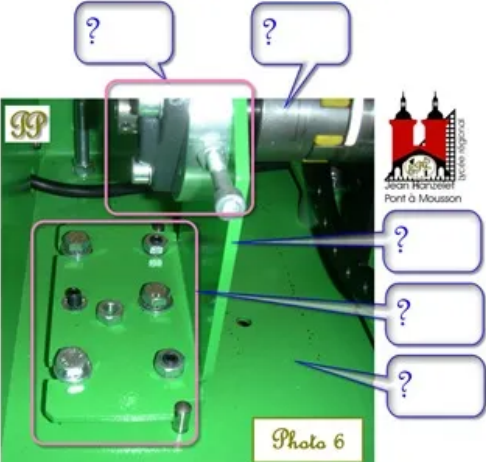
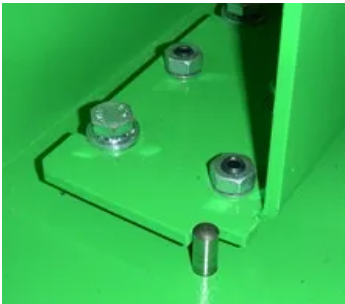
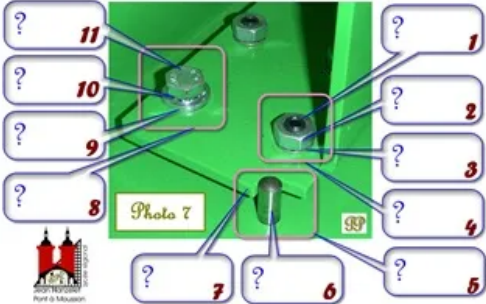
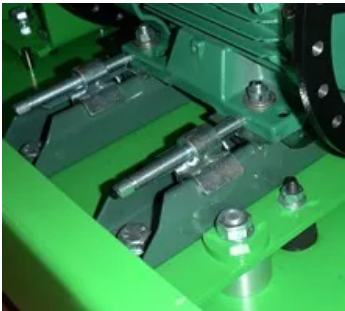
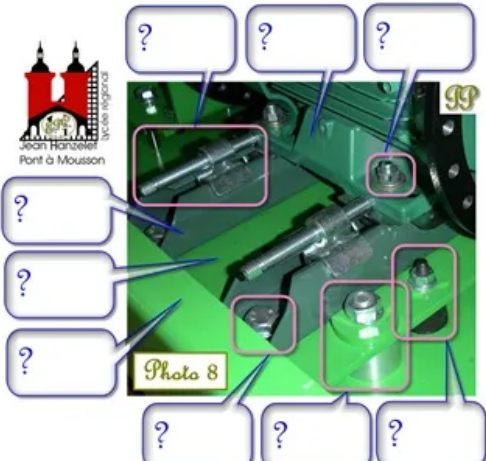
Annexe C : indication sur la banc d essai

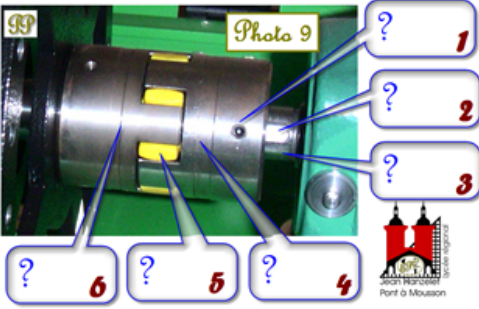
Bts Mi Hanzelet

Système 1 : Banc d'analyse vibratoire

Mise en situation générale. Premier point de vue extérieur			1-Commande de mise sous tension 2-Capot protecteur 3-Châssis du banc 4-Réservoir de fluide véhiculée par la pompe. 5-Armoire électrique 6-Arrêt d'urgence
Mise en situation générale. Second point de vue extérieur			7-Manomètre de mesure de pression sur le circuit de refoulement 8-Circuit d'aspiration de la pompe 9-Manomètre de mesure de pression sur le circuit d'aspiration 10-Vanne sur circuit d'aspiration
Après ouverture du capot de protection, on remarque sur la gauche, à coté du boîtier de commande électrique...			1-palier supplémentaire 2-Moteur électrique 3-Volant permettant avec masselottes de créer un déséquilibre 4-Multiplicateur de vitesse
puis sur la droite			-Accouplement élastique. -Pompe hélicocentrifuge. -Multiplicateur de vitesse.

Maintenant que nous avons effectué une petit tour d' horizon de l' ensemble du système, observons certains détails.

Le sous ensemble (détail 1 de la photo 3) peut être changé lors de l'expérimentation.		 Photo 5	-Support de palier -Palier -Roulement à billes -Rondelle -Vis Chc
Ce sous ensemble (détail 1 de la photo 3) est monté sur un support en tôle pliée qui est lié au bâti du système 1 (détail 3 de la photo 1)		 Photo 6	-Système supplémentaire de déséquilibre -Accouplement élastique -Support en tôle pliée -Chassis -Éléments standards participant à la liaison encastrement entre le support en tôle pliée et le châssis.
Observez bien les éléments technologiques (détail 4 de la photo 6) utilisés pour réaliser la liaison entre le support en tôle pliée avec le bâti du système 1.		 Photo 7	1-Vis de pression Chc 2-Ecrou de freinage 3-Rondelle d'appui 4-Un des trois appuis ponctuels pour la réalisation d'un appui plan 5-Une des deux goupilles de positionnement en appui ponctuel sur la tôle. 6-Goupille cylindrique 7-Tôle pliée 8-Maintient en position de la liaison encastrement 9-Rondelle d'appui 10-Rondelle frein 11-Vis H
Observez la liaison du moteur électrique (détail 2 de la photo 3) avec le bâti du système 1. Cette liaison semble bien complexe.		 Photo 8	-Système de positionnement et d'alignement du moteur électrique. -Diverses vis de fixations -Silenbloc d'amortissement des vibrations

Observez l'élément technologique (détail 4 de la photo 3) qui permet la transmission de la puissance motrice.		 1 _ Vis de pression 2 _ Clavette 3 _ Arbre d'entrée du multiplicateur de vitesse 4 _ Manchon droit de l'accouplement 5 _ Croisillon amortisseur 6 _ Manchon de gauche de l'accouplement	
Observez le mécanisme (détail 4 de la photo 3 ou détail 2 de la photo 4) qui modifie cette puissance de façon à l'adapter à l'organe suivant (détail 4 de la photo 4).		